

Creación de la estructura del proyecto y Entornos

Virtuales (venv) para

el aislamiento de herramientas.

Cristian Fabian Tunaroza Rodriguez

Construcción del Software - Centro de Biotecnología

agropecuario Ing. Sistemas Jose Edwin Gonzales

SENA

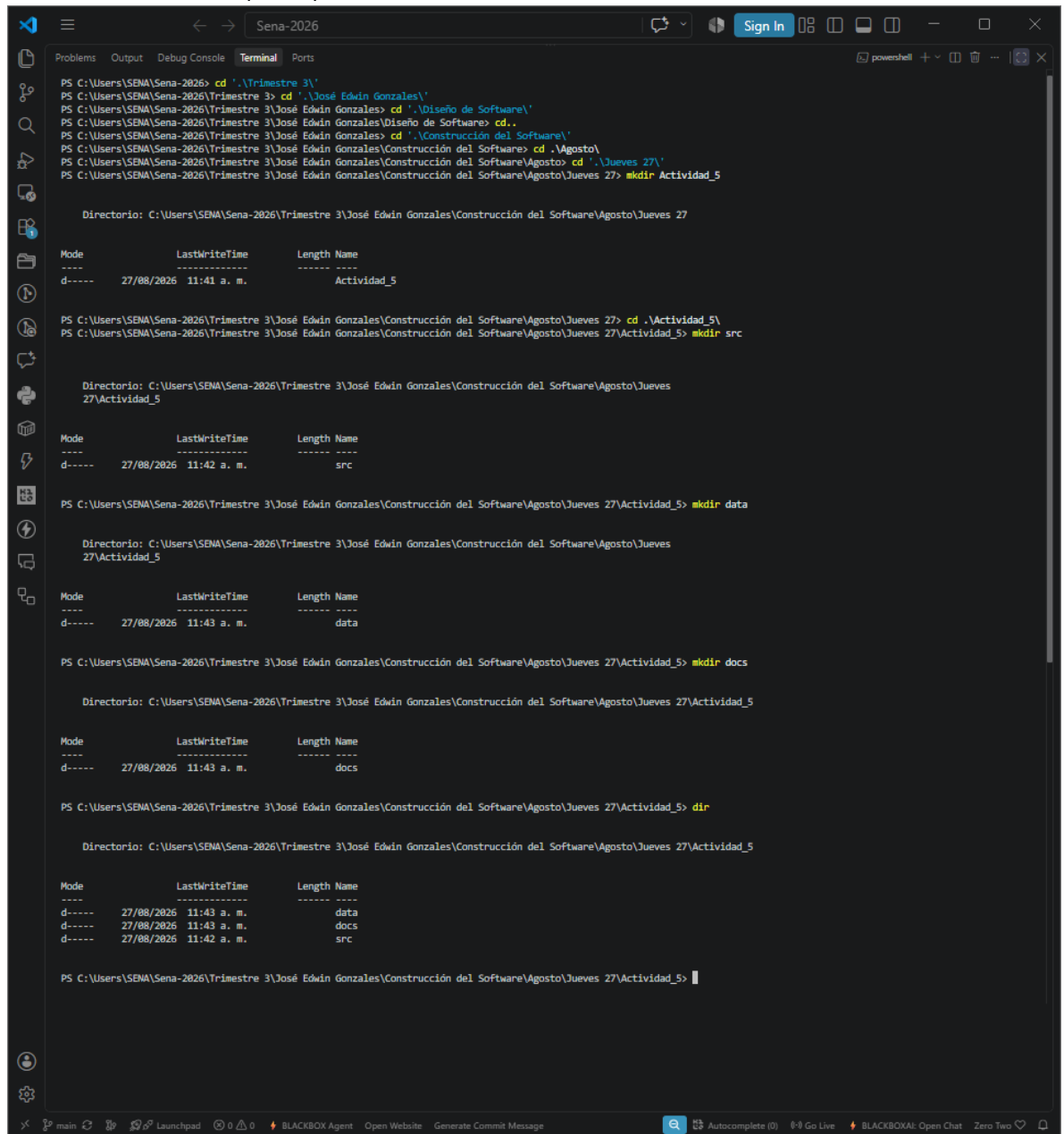
27 de agosto del 2026

Sección 1: Consulta de conceptos clave (Maco Teórico)

- ¿Qué es un entorno virtual en Python y cuál es su importancia en el desarrollo de software?
 - **Rta:** Un entorno virtual es un directorio aislado que contiene su propia instalación de Python y su propio conjunto de librerías. Su importancia radica en evitar conflictos de dependencias, permitiendo que diferentes proyectos de software utilicen distintas versiones de una misma librería en la misma computadora sin interferir entre sí.
- ¿Cuál es la diferencia entre el entorno global de Python y un entorno aislado (venv)?
 - **Rta:** El entorno global es la instalación principal de Python en tu sistema operativo; cualquier paquete instalado allí estará disponible para todos los scripts, lo que puede causar problemas si dos proyectos requieren versiones diferentes. Un entorno aislado (venv) es independiente y exclusivo para un proyecto específico, asegurando que sus librerías no afecten ni sean afectadas por el entorno global u otros proyectos.
- ¿Para qué sirve el archivo requirements.txt y por qué no se debe subir la carpeta venv/ al repositorio remoto?
 - **Rta:** El archivo requirements.txt actúa como una lista de todas las dependencias y sus versiones exactas necesarias para que el proyecto funcione.
- ¿Qué función cumple la herramienta pip y el comando pip freeze?
 - **Rta:** pip es el gestor de paquetes oficial de Python, utilizado para buscar, descargar e instalar librerías de terceros desde el Python Package Index (PyPI). Por su parte, el comando pip freeze lee el entorno actual y muestra en pantalla una lista de todos los paquetes instalados junto con sus versiones exactas; se utiliza habitualmente para exportar esa lista y crear el archivo requirements.txt

Sección 2: Desarrollo paso a paso con evidencias fotográficas (Capturas de pantalla):

- **Paso 1:** Creación de directorio de proyecto y subcarpetas (src, data, docs) mediante comandos de consola (mkdir).



```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026> cd '..\Trimestre 3\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3> cd '..\José Edwin Gonzales\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales> cd '..\Diseño de Software\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Diseño de Software> cd..
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales> cd '..\Construcción del Software\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software> cd '..\Agosto\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto> cd '..\Jueves 27\'
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27> mkdir Actividad_5

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026  11:41 a. m.         Actividad_5

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27> cd ..\Actividad_5\
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> mkdir src

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026  11:42 a. m.             src

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> mkdir data

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026  11:43 a. m.             data

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> mkdir docs

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026  11:43 a. m.             docs

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> dir

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026  11:43 a. m.             data
d-----          27/08/2026  11:43 a. m.             docs
d-----          27/08/2026  11:42 a. m.             src

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> |
```

Creación de la carpeta del proyecto con mkdir y sus respectivas subcarpetas también con mkdir.

- **Paso 2:** comando de creación del entorno virtual (Python -m venv venv) y visualización de la carpeta generada.

The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> Python -m venv venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> dir
```

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	27/08/2026 11:43 a. m.		data
d----	27/08/2026 11:43 a. m.		docs
d----	27/08/2026 11:42 a. m.		src

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> cd venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> dir
```

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	27/08/2026 11:47 a. m.		Include
d----	27/08/2026 11:47 a. m.		Lib
d----	27/08/2026 11:48 a. m.		Scripts
-a----	27/08/2026 11:47 a. m.	71	.gitignore
-a----	27/08/2026 11:47 a. m.	399	pyenv.config

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
```

Ejecuté el comando Python -m venv venv en la carpeta principal y ahí abrí la carpeta que me generó.

- **Paso 3:** Activación de entorno virtual en la terminal de (captura donde se observe el prefijo (venv) al inicio de la línea de comandos).

The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> Python -m venv venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> dir
```

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	27/08/2026 11:43 a. m.		data
d----	27/08/2026 11:43 a. m.		docs
d----	27/08/2026 11:42 a. m.		src
d----	27/08/2026 11:47 a. m.		venv

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> cd venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> dir
```

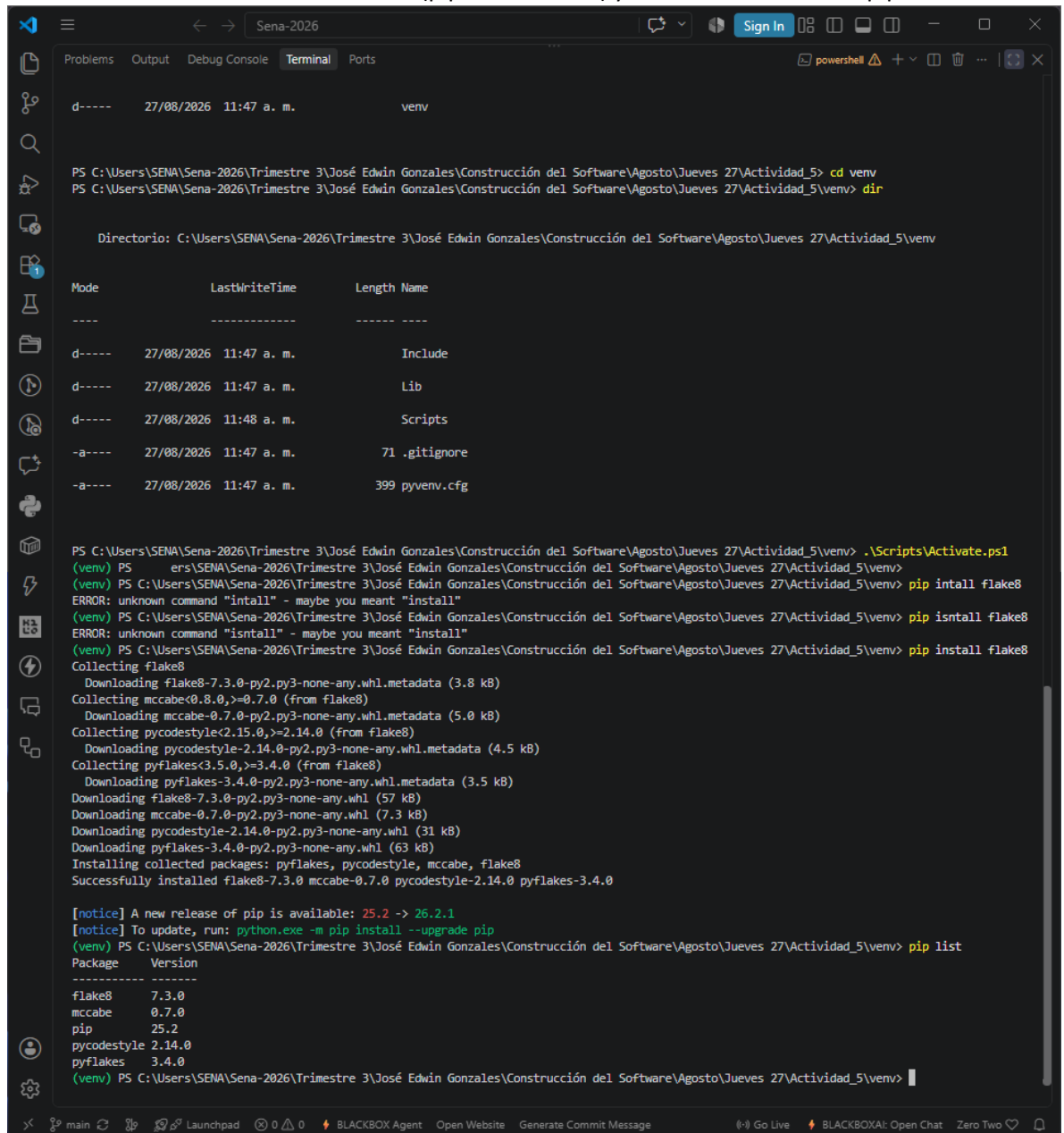
Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	27/08/2026 11:47 a. m.		Include
d----	27/08/2026 11:47 a. m.		Lib
d----	27/08/2026 11:48 a. m.		Scripts
-a----	27/08/2026 11:47 a. m.	71	.gitignore
-a----	27/08/2026 11:47 a. m.	399	pyenv.cfg

```
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> .\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
```

Activadito con “.\Scripts\Activate.ps1” Es la última línea solo que tomé la captura completa para mantener el mismo tamaño de imagen.

- **Paso 4:** Instalación de la librería flake8 (pip install flake8) y verificación mediante pip list.



```
d----- 27/08/2026 11:47 a. m. venv

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> cd venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> dir

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv

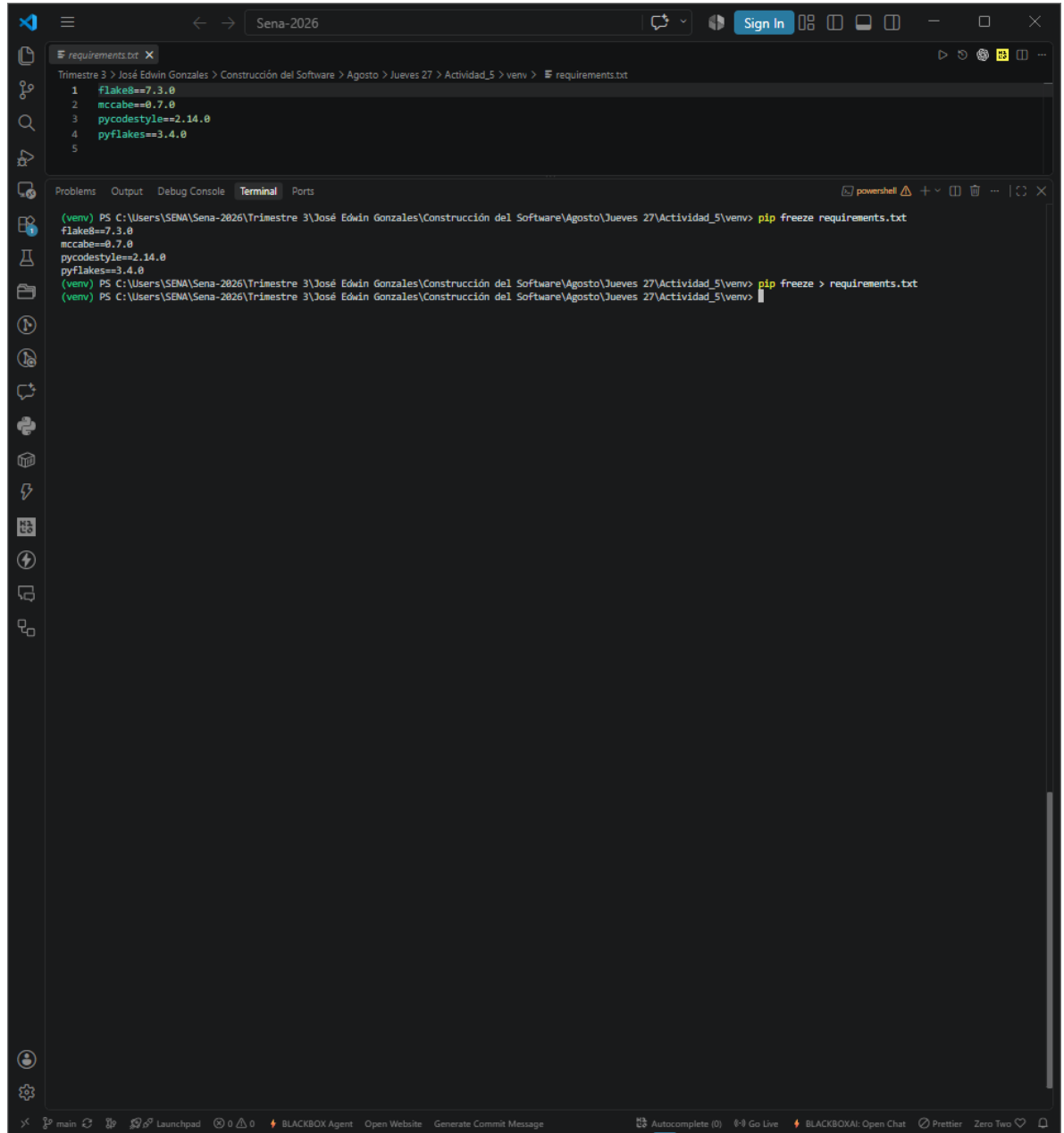
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----- 27/08/2026 11:47 a. m.          Include
d----- 27/08/2026 11:47 a. m.          Lib
d----- 27/08/2026 11:48 a. m.        Scripts
-a---- 27/08/2026 11:47 a. m.           71 .gitignore
-a---- 27/08/2026 11:47 a. m.          399 pyvenv.cfg

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> .\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip intall flake8
ERROR: unknown command "intall" - maybe you meant "install"
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip isntall flake8
ERROR: unknown command "isntall" - maybe you meant "install"
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip install flake8
Collecting flake8
  Downloading flake8-7.3.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting mccabe<0.8.0,>=0.7.0 (from flake8)
  Downloading mccabe-0.7.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
Collecting pycodestyle<2.15.0,>=2.14.0 (from flake8)
  Downloading pycodestyle-2.14.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting pyflakes<3.5.0,>=3.4.0 (from flake8)
  Downloading pyflakes-3.4.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Downloading flake8-7.3.0-py2.py3-none-any.whl (57 kB)
Downloading mccabe-0.7.0-py2.py3-none-any.whl (7.3 kB)
Downloading pycodestyle-2.14.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB)
Downloading pyflakes-3.4.0-py2.py3-none-any.whl (63 kB)
Installing collected packages: pyflakes, pycodestyle, mccabe, flake8
Successfully installed flake8-7.3.0 mccabe-0.7.0 pycodestyle-2.14.0 pyflakes-3.4.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip list
Package      Version
-----
flake8       7.3.0
mccabe       0.7.0
pip          25.2
pycodestyle  2.14.0
pyflakes     3.4.0
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
```

Me enredé una gota con la escritura, pero a partir de la mitad de la imagen se evidencia como ejecuté los comandos sugeridos por el enunciado y efectivamente todo funcionó correctamente.

- **Paso 5:** Generación del archivo requirements.txt (pip freeze requirements.txt) y apertura del archivo mostrando su contenido.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a file named `requirements.txt` open. The file contains the following content:

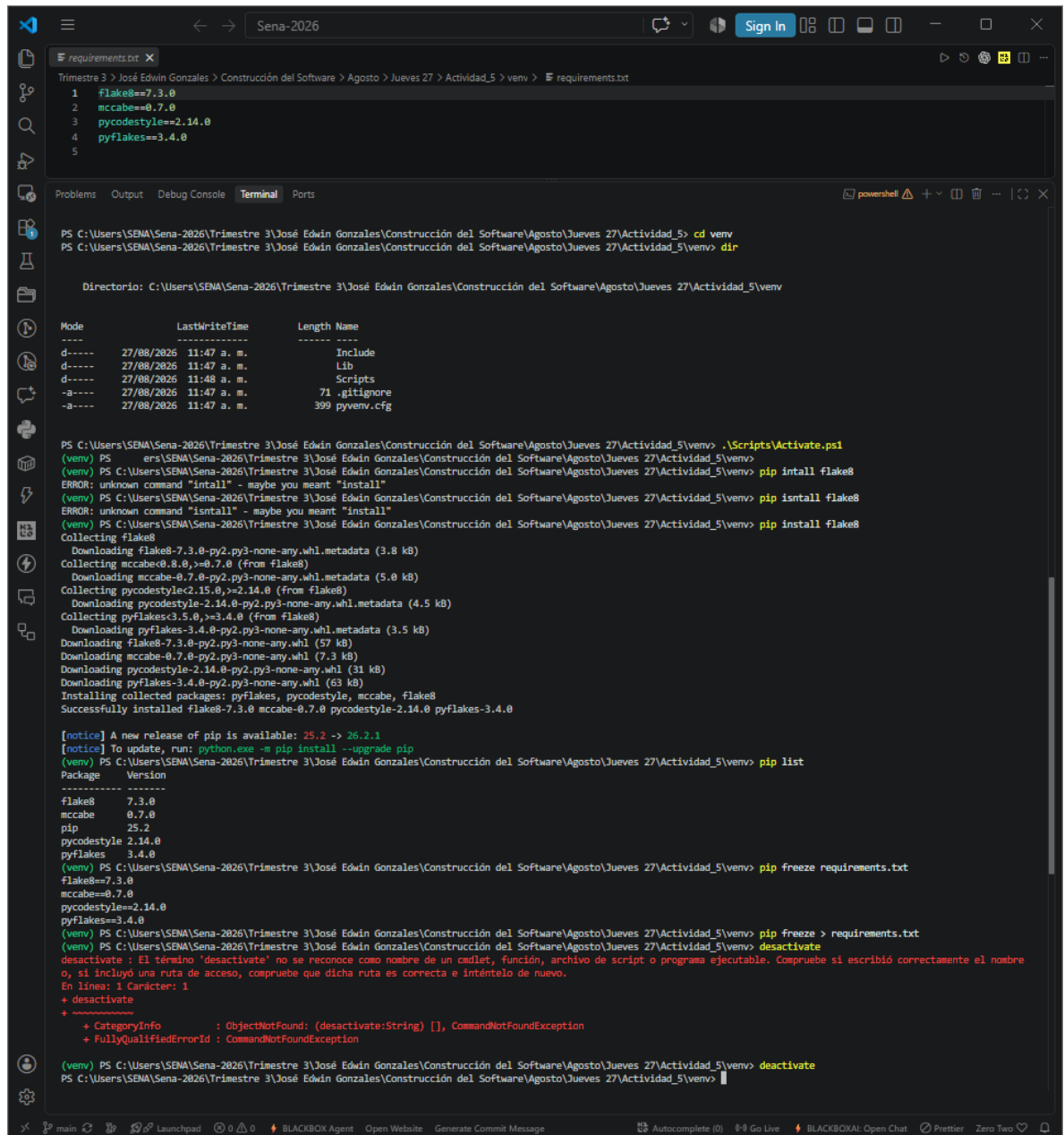
```
1 flake8==7.3.0
2 mccabe==0.7.0
3 pycodestyle==2.14.0
4 pyflakes==3.4.0
5
```

Below the editor, the `Terminal` panel is open, showing the command `pip freeze > requirements.txt` being executed in a PowerShell prompt. The output of the command is displayed in the terminal, matching the content of the `requirements.txt` file:

```
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip freeze > requirements.txt
flake8==7.3.0
mccabe==0.7.0
pycodestyle==2.14.0
pyflakes==3.4.0
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
```

Creación del archivo con un minúsculo error de sintaxis en el primer intento que posteriormente fue corregido, a su vez, evidenciando el contenido almacenado dentro del archivo.

- **Paso 6:** Desactivación del entorno virtual mediante el comando “deactivate”.



```
requirements.txt
1 flake8==7.3.0
2 mccabe==0.7.0
3 pycodestyle==2.14.0
4 pyflakes==3.4.0
5

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5> cd venv
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> dir

Directorio: C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          27/08/2026 11:47 a. m.             Include
d-----          27/08/2026 11:47 a. m.             Lib
d-----          27/08/2026 11:48 a. m.             Scripts
-a-----          27/08/2026 11:47 a. m.              71 .gitignore
-a-----          27/08/2026 11:47 a. m.             399 pyenv.cfg

PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> .\Scripts\Activate.ps1
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip install flake8
ERROR: unknown command "install" - maybe you meant "install"
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip install flake8
ERROR: unknown command "install" - maybe you meant "install"
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip install flake8
Collecting flake8
  Downloading flake8-7.3.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting mccabe<0.8.0,>=0.7.0 (from flake8)
  Downloading mccabe-0.7.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
Collecting pycodestyle<2.15.0,>=2.14.0 (from flake8)
  Downloading pycodestyle-2.14.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting pyflakes<3.5.0,>=3.4.0 (from flake8)
  Downloading pyflakes-3.4.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Downloaded flake8-7.3.0-py2.py3-none-any.whl (57 kB)
Downloaded mccabe-0.7.0-py2.py3-none-any.whl (7.3 kB)
Downloaded pycodestyle-2.14.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB)
Downloaded pyflakes-3.4.0-py2.py3-none-any.whl (63 kB)
Installing collected packages: pyflakes, pycodestyle, mccabe, flake8
Successfully installed flake8-7.3.0 mccabe-0.7.0 pycodestyle-2.14.0 pyflakes-3.4.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip list
Package Version
-----
flake8  7.3.0
mccabe  0.7.0
pip     25.2
pycodestyle 2.14.0
pyflakes 3.4.0
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip freeze requirements.txt
flake8==7.3.0
mccabe==0.7.0
pycodestyle==2.14.0
pyflakes==3.4.0
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> deactivate
desactivate : El término 'desactivate' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ desactivate
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (desactivate:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

(venv) PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv> deactivate
PS C:\Users\SENA\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Agosto\Jueves 27\Actividad_5\venv>
```

Desactivación del entorno virtual ejecutando el comando “deactivate”. Hubo un ligero error de sintaxis al primer intento de ser desactivado debido a que escribí “desactivate” por error.

Conclusiones

El uso de entornos virtuales en un equipo de desarrollo elimina el clásico problema de "en mi máquina sí funciona". Al aislar las dependencias específicas de cada proyecto, se evita que las actualizaciones globales de Python o la instalación de librerías para otros trabajos generen conflictos de versiones. Esto garantiza que todos los miembros del equipo operen exactamente bajo las mismas condiciones de software, estandarizando el desarrollo y reduciendo significativamente los errores de compatibilidad cuando se integra el código de distintos programadores.

Además, emplear entornos aislados previene la contaminación del sistema operativo base, manteniendo la instalación global de Python limpia y estable. En términos de trabajo colaborativo y mantenimiento, facilita enormemente la incorporación de nuevos desarrolladores; al compartir únicamente el archivo `requirements.txt`, cualquier persona puede replicar la configuración exacta en cuestión de segundos. Esto optimiza los tiempos de preparación del entorno de trabajo y asegura un ciclo de vida del software mucho más organizado, escalable y profesional.